

제 안 요 청 서

사 업 명	전자결재 시스템 고도화
주관기관	학교법인 한국폴리텍

2026. 5.

사업담당자	정보전산부		연락처	FAX
	대 리	나 상 경	032-650-6758	032-650-6759



목 차

I. 사업 개요	1
II. 조직 및 시스템 현황	2
III. 사업 추진방안	3
IV. 제안요청 내용	6
1. 요구사항 개요	6
2. 요구사항 목록	7
3. 시스템 구성 요구사항	9
4. 기타사항	46
V. 제안안내	48
1. 입찰방식	48
2. 사업자 선정방법	49
3. 제안서 제출안내	51
4. 제안서 세부평가 기준	52
5. 입찰 시 유의사항	53
VI. 제안서 작성 안내	55
1. 제안서의 효력	55
2. 제안서 작성지침 및 유의사항	55
3. 제안서 목차	57
4. 세부 작성지침	58
5. 보안유지	60
[붙임] 제안서 관련 서식	61
[별첨 1] 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 종합산정서	70
[별첨 2] 소프트웨어사업 영향평가 검토 결과서	71

I 사업개요

1. 사업개요

- 사업명: 전자결재 시스템 고도화
- 사업기간: 계약체결일로부터 150일 이내
- 사업예산: 금 258,000천원(부가가치세 포함)
- 추진방법: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)
 - ※ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제45조 제1항에 따라 “소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정” 검토를 진행한 사업임
 - ※ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조 제1항 및 같은 법 시행령 35조에 따라 “소프트웨어사업 영향평가”를 미리 실시한 사업임
 - ※ 본 사업은 소프트웨어와 개발 용역이 결합되어 수행되어야 하므로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제84조 제2항 제1호, 제3호에 따른 상용소프트웨어 직접구매 예외 사업임
 - ※ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조 제1항에 따라 과업심의위원회를 미리 개최하였으며, 같은법 제50조 제2항에 따라 계약을 체결한 사업자가 과업내용 변경으로 인한 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있음
 - ※ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제56조 (계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따른 타 기관과의 공동활용 계획이 없음

2. 추진배경

- 한글과컴퓨터사의 OCX 컨트롤 지원 종료에 따라, 현행 기안기 사용 시 최신 브라우저 호환성 문제 및 보안 취약점 노출 발생
- 현행 전자결재 엔진 노후화로 인한 성능 한계를 개선하기 위한 전면 고도화 추진

3. 사업범위

- 최신 OS 및 크로스 브라우징을 지원하는 전자결재 시스템 구축
- 웹한글 기안기 기반 전자결재 구축 및 웹한글 서버 연동
- 기존 생산문서 및 조직도/권한 등 데이터 마이그레이션
- 다양한 접속 환경에서 문서 열람 및 결재가 가능한 웹표준 기반 반응형 UI 구축 및 종합정보시스템 연계

II 조직 및 시스템 현황

1. 조직 현황

○ 법인



○ 대학(학교)



2. 시스템 현황

※ 전산장비 운영현황 자료는 정보누출금지 대상 정보임
단, 방문 요청 시 열람 가능
열람 요청 시 반드시 “자료열람 방문자용 보안서약서” 작성 및 서명 필요

III 사업 추진방안

1. 추진목표

- 정보보안 규제 준수 및 최신 IT 기술이 적용된 안정적인 전자결재 시스템 구축으로 사용자 중심의 스마트 행정 업무 환경 조성

2. 추진방향

○ 기술적 추진방향

- ActiveX 등 비표준 플러그인 제거 및 HTML5 기반 웹 표준환경 구현
- 생산문서 및 데이터의 무결성을 보장하는 마이그레이션 수행
- 현재 전자결재의 기능을 유지하면서 종합정보시스템과의 연동에 관한 기술 표준, 서비스 표준, 운용 표준을 유지
- 특정 OS 및 브라우저에 종속되지 않고 해상도 변화에 유연하게 대응하는 웹 표준 기반 환경 구축
- 선진기술의 추이와 업무처리 기술의 표준화 동향에 대한 조사 및 분석활동을 통해 이를 시스템 구현 방안에 반영할 수 있도록 추진

○ 관리적 추진방향

- 운영 중인 시스템에 영향 없는 업무연속성 확보를 위해 관련 담당자 및 전문가 중심의 지원환경 조성
- 정보보안 지침을 준수하며, 시큐어 코딩 및 취약점 점검 의무 이행
- 개발요청부서에서 구성하는 TFT 또는 담당자 회의와 연계하여 설계, 테스트, 교육 등 사업 제반사항에 대하여 긴밀히 협조

3. 추진 체계

○ 추진 조직



○ 조직별 주요역할

구 분	담당 업무
사업총괄 (총무국장)	○ 프로젝트 총괄 지도 및 감독 ○ 사업추진 최종결과 승인
사업관리 (정보전산부)	○ 사업실무 총괄 ○ 사업계획 수립, 추진 및 제안요청서 작성 ○ 사업자 선정 추진 ○ 사업 진행방향 조정 및 진행상황 모니터링 ○ 사업 일정, 산출물 및 품질관리
사업수행사 (사업자)	○ 요구사항 분석 및 최적의 구축 제안 ○ 시스템 설계, 구축 및 납품 ○ 사업관리 및 진행보고 ○ 품질보증 활동 및 산출물 작성 ○ 운영 안정화 지원 ○ 사용자·운영자 교육 등

4. 추진일정

업 무 영 역		진 행 일 정				
세부단계		M	M+1	M+2	M+3	M+4
환경 분석	사업 착수 및 수행계획 수립					
	시스템 분석					
시스템 구축	시스템 고도화 및 커스터마이징					
	데이터 마이그레이션					
	업무시스템 연계					
테스트	성능테스트					
	시범운영					
완료	사용자 교육 및 산출물 작성					
	검수 및 완료					

※ 세부 추진일정은 사업추진 과정에서 협의 및 조정될 수 있음

IV 제안요청 내용

1. 요구사항 개요

요청사항 구분		ID부여규칙	요구사항 수
시스템 장비 구성 요구사항(ECR)	Equipment Composition Requirement	ECR-000	2
기능 요구사항 (SFR)	System Function Requirement	SFR-000	16
성능요구사항 (PER)	Performance Requirement	PER-000	3
인터페이스 요구사항 (SIR)	System Interface Requirement	SIR-000	6
데이터 요구사항 (DAR)	Data Requirement	DAR-000	2
테스트 요구사항 (TER)	Test Requirement	TER-000	6
보안요구사항 (SER)	Security Requirement	SER-000	8
품질 요구사항 (QUR)	Quality Requirement	QUR-000	5
제약사항 (COR)	Constraint Requirement	COR-000	4
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	Project Management Requirement	PMR-000	15
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	Project Support Requirement	PSR-000	5
합 계			72

※ 사업 내용이 변경될 경우 과업변경절차에 따라 상호 협의하여 결정하며, 제안서 작성 시 제안요청서 요구사항에 명시되지 않았으나 제안사 판단으로 추가되어야 할 요구사항에 대해서는 별도 표시하여 추가 작성 가능함.

2. 요구사항 목록

구 분	요구사항번호	요구사항 명칭
시스템 장비 구성 요구사항 (Equipment Composition Requirement)	ECR-001	전자결재 소프트웨어 도입
	ECR-002	전자결재 웹한글기안기 소프트웨어 도입
기능요구사항 (System Function Requirement)	SFR-001	전자결재 기본요건
	SFR-002	기안작성
	SFR-003	결재처리
	SFR-004	문서보안
	SFR-005	결재선 관리
	SFR-006	문서발수신 및 공문서 유통
	SFR-007	문서함 관리
	SFR-008	기록물 관리
	SFR-009	단위업무관리 및 생산현황보고
	SFR-010	즐거찾기 기능
	SFR-011	개인함관리
	SFR-012	문서함 조회·검색
	SFR-013	환경설정(사용자)
	SFR-014	관리자 기능
	SFR-015	결재 통계(관리자)
	SFR-016	기타 요구사항
성능요구사항 (Performance Requirement)	PER-001	성능 일반
	PER-002	온라인성 업무응답시간
	PER-003	웹 페이지 디스플레이시간 목표
인터페이스 요구사항 (System Interface Requirement)	SIR-001	사용자 인터페이스 공통
	SIR-002	SLO 연계
	SIR-003	전자결재 데이터 이관
	SIR-004	기존 시스템 및 커스터마이징 내역 재연동
	SIR-005	업무시스템과 전자결재 서식연동
	SIR-006	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
데이터 요구사항 (Data Requirement)	DAR-001	데이터베이스 설계 및 품질
	DAR-002	데이터 이관 및 보존
테스트 요구사항 (Test Requirement)	TER-001	테스트 일반사항
	TER-002	단위테스트
	TER-003	통합테스트
	TER-004	성능테스트
	TER-005	인수테스트
	TER-006	시험운영

구 분	요구사항번호	요구사항 명칭
보안 요구사항 (Security Requirement)	SER-001	보안 관리 일반
	SER-002	물리적 보안 관리
	SER-003	응용시스템 보안
	SER-004	데이터 보안
	SER-005	페이지 보안
	SER-006	DB 접근권한 통제 및 DB 접근이력 관리
	SER-007	구간 암호화
	SER-008	전송자료 암호화
품질 요구사항 (Quality Requirement)	QUR-001	품질관리 방안
	QUR-002	기능 구현의 정확성
	QUR-003	상호운용성
	QUR-004	장애대응을 위한 백업절차 마련
	QUR-005	가용성 보장
제약사항 (Constraint Requirement)	COR-001	기술 표준 적용 및 운영체제 호환성 준수
	COR-002	저작권 및 지식재산권 보호
	COR-003	기존 시스템 호환
	COR-004	규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성
프로젝트 관리 요구사항(PMR) (Project Management Requirement)	PMR-001	사업수행계획서 작성
	PMR-002	사업관리
	PMR-003	개발방법론
	PMR-004	요구사항 관리
	PMR-005	프로젝트 일정 및 진척관리
	PMR-006	용역수행책임자
	PMR-007	형상관리
	PMR-008	위험 및 이슈관리
	PMR-009	검수 및 검사
	PMR-010	정기/수시 보고
	PMR-011	산출물 관리
	PMR-012	참여인력 보안서약 및 책임
	PMR-013	정보보안 지침 준수
	PMR-014	물리적 보안
	PMR-015	관리적 보안
프로젝트 지원 요구사항(PSR) (Project Support Requirement)	PSR-001	사업수행 일반
	PSR-002	책임 및 보안
	PSR-003	기술 이전 및 시스템 안정화 활동
	PSR-004	하자보수

구 분	요구사항번호	요구사항 명칭
	PSR-005	사용자 교육

3. 시스템 구성 요구사항

가. 시스템 장비 구성 요구사항

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-001
요구사항 명칭		전자결재 소프트웨어의 도입
요구사항 상세 설명	정의	전자결재 소프트웨어 도입 요구사항
	세부 내용	○ 전자결재 사용자 라이선스 2,850USER 도입 ○ ISO, CMM, SP 인증 등 국내외 품질인증을 보유 ○ 행정기관 간 전자문서시스템 규격 준수 ○ 행정안전부 사무관리규정 인증 제품 ○ 전자정부표준프레임워크 호환성 준수 제품 ※ 제안서 제출 시 호환성 인증 관련 문서 제출 ○ “행정업무의 효율적 운영에 관한 규정”, “공공기관의 기록물관리에 관한 법률” 준수 ○ 행정기관 간 전자문서유통 표준 준수 ○ HTML5 기반의 Non-Plug-in 웹 표준 시스템이어야 함 ○ Microsoft Edge 및 크롬, 파이어폭스 등 크로스 브라우징 지원 ○ 최신 한글 프로그램 호환 지원 ○ 기 운영 중인 서비스(종합정보시스템, 소프트웨어, 기능 등)와의 호환성, 편의성을 고려하여 설계, 구축 및 지원 ○ 문서뷰어 프로그램 설치를 통한 접근성 확보

요구사항 분류		시스템 장비 구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-002
요구사항 명칭		전자결재 웹한글기안기 소프트웨어 도입
요구사항 상세 설명	정의	전자결재 웹한글기안기 소프트웨어의 도입 요구사항
	세부 내용	○ 최신 Windows 운영체제(Window 11, 32/64비트 등) 지원 ○ 웹한글기안기 도입을 통한 사용 편의성, 편집, 저장 기능 등 한컴오피스 최신 버전과 호환되어야 함 ○ 사업완료 전 호환성 또는 기능 부족으로 문제가 발견 될 경우 기안기의 보완 및 교체를 요구할 수 있으며, 사업 수행사는 이에 응해야 함 ○ 웹한글 서버는 발주기관에서 제공하며 웹한글 기안기는 해당 서버에서 문제없이 동작하여야함

나. 기능 요구사항

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		기본 구성 기능
요구사항 상세 설명	정의	공통기능 요구사항
		○ 현 전자결재시스템(핸디소프트 그룹웨어 V8)의 결재, 접수 중인 문서는 신규 시스템에 현 상태를 유지하여 이관되어 연속적인 업무 처리가 가능해야 함 ○ 연계시스템 간 다양한 연계 기능을 지원하는 표준 API 제공 ○ Plug-in 사용하지 않음 ○ 향후 솔루션 도입 후 환경 변화를 고려한 기술 지원 ○ JSON, XML 프로토콜 등을 지원하여 웹 페이지 리프레시를 최소화 함 ○ HTML5 웹표준 준수 및 크로스 브라우징 지원 ○ 시큐어 코딩을 통한 웹 취약점 제거 ○ 개인정보보호 관련 주요 속성정보는 암호화 처리 ○ 디자인에 사용되는 폰트, 이미지 등 저작권에 관련한 문제가 발생하지 않아야 하며, 문제 발생 시 책임은 사업수행사에 귀속됨 ○ 소스코드 및 데이터베이스는 발주 기관에서 제시하는 ‘개발 표준정의가이드’를 준수하여 개발하여야 하며 솔루션 등 예외 발생 시 발주 기관과 협의하여 진행해야 함

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		기안 작성 및 결재 상신
요구사항 상세 설명	정의	기안 작성 및 결재 상신 시 요구사항
	세부 내용	○ 기안문 양식은 현재 양식을 기준으로 함 ○ 기안문 작성, 결재선, 기록물 철 지정 선택 기능 ○ 기 작성된 전자결재(한글 파일)를 활용하여 기안하는 기능 ○ 임시저장 기능 지원 및 호출하여 기안할 수 있는 기능 ○ 결재방법을 일반결재, 전결, 대결, 개인순차/병렬협조, 부서순차/병렬협조, 확인, 참조, 공람, 대리결재 지정, 결재안함(출장, 휴가 등 사유지정), 감사, 감사부서 등 다양한 결재방법 지원 ○ 긴급결재 지정 ○ 결재자별 문서 및 첨부수정, 의견 삽입 권한을 지정할 수 있는 기능 ○ 첨부파일 Size 및 개수 제한 ○ 첨부파일 다중선택 및 첨부된 파일의 순서 조정 ○ 문서함에 보관된 기결문서의 첨부기능 ○ 사용자별로 자주 사용하는 결재선을 저장할 수 있는 기능 ○ 양식별로 기안시 이전 결재선을 자동으로 불러오는 기능 ○ 기안시 선택한 양식에 이전에 선택했던 기록물철을 자동 셋팅 기능 ○ 보안등급(사용자 보안등급과 연계), 공개여부, 공개등급 지정 ○ 수신처 지정시 조직도 검색 기능 ○ 수신처 그룹으로 지정시 포함된 수신처 목록을 조회할 수 있는 기능 ○ 수신자 지정(조직도 및 LDAP 연계) 및 목록 관리(양식별 고정 수신자 기능) ○ 다수의 발신명의를 선택할 수 있는 기능 ○ 자신이 기안한 모든 문서 중 반송, 회수 문서의 삭제 및 재기안 기능 ○ 반려된 문서의 재기안 시 이미 결재가 완료된 검토자들의 결재는 통과하고 반려한 검토자, 결재자에게 문서가 바로 기안되는 기능 ○ 요약문, 의견 첨부 기능 ○ 문서별 보안 등급을 설정 할 수 있는 기능 ○ 보안완료일을 설정하고 결재완료 후 문서함에서 결재선에 있는 사용자만 열람할 수 있는 보안결재 기능 ○ 기안/접수 시 부재설정이 되어 있는 결재자라도 대리결재자가 아닌 원결재자에게 문서가 전달(결재대기)되는 기능 설정

		○ 본인이 기안, 결재한 문서만 별도로 열람 및 개인함을 생성하여 관리 기능 ○ 업무별 양식함 구분 지원 ○ 문서 기안 시 원문정보공개 대상으로 부분공개를 선택 할 경우 첨부파일별로 공개여부 설정 ○ 공람대기, 공람완료, 문서함 등에 저장된 완료문서 임시저장 기능 제공 ○ 차세대 종합정보시스템과 결재 연동된 문서의 일상감사 프로세스 지원
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		결재처리
요구사항 상세 설명	정의	다양한 결재 프로세스 진행 및 관리
	세부 내용	○ 결재처리 및 진행상태 조회(진행, 반송, 회수, 보류) ○ 미결재 문서 현황 조회 기능 ○ 분류/편철 결재완료 후 자동 등재 ○ 연속결재 및 일괄결재 ○ 결재선 변경, 본문 수정, 첨부 수정 시 이력관리 - 이력 관리시 변경부분 표시 기능 ○ 검직자 결재 기능 ○ 개인문서함에 본인 기안문 및 결재문서 관리 ○ 요약문, 의견첨부, 감사기능(감사의견서, 감사함) ○ 팩스 등 수신문서의 문서관리대장 지원 및 수기문서의 결재처리 ○ 검토자, 협조자 또는 결재권자는 자신이 결재선에 포함된 결재 문서를 진행 문서함에서 동시에 열람할 수 있는 기능 ○ 검토, 협조, 결재 등의 문서가 도착되었다는 것을 결재선 상에 있는 사람들이 알 수 있도록 문서 도착 여부를 알리는 기능 ○ 결재권자가 의견 추가시 기안자 또는 하위 결재자에게 자동으로 메일 등으로 알리는 기능 ○ 기안문(시행문 겸용)의 경우 문서 결재선 지정에 따른 결재가 최종 완료되거나 반송되는 경우 기안자에게 자동으로 메일 등으로 알리는 기능 ○ 긴급히 처리되어야 할 문서에 대해 결재 대기 중인 문서 목록에서 긴급 결재문서를 확인할 수 있도록 표시하는 기능

		○ 문서 전송 시에 정상적으로 전송되지 않았을 경우 전체 및 수신자별로 발송자가 수동으로 재전송하는 기능 ○ 관인(직인) 날인 위치를 사용자 선택하거나 지정된 위치에 자동 날인 기능 ○ 부서 이동 시 결재 진행 중인 문서를 이동 후에도 계속 유지, 결재 가능 기능 ○ 보안문서 결재 시 암호 확인 ○ 권한이 있는 자가 결재선 변경, 본문수정, 첨부수정을 할 수 있으며, 변경 시 이력 관리 및 이력비교 보기 화면 제공
--	--	---

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		문서보안
요구사항 상세 설명	정의	문서보안을 위해 문서 열람에 대한 권한 관리
	세부 내용	○ 보안문서 결재 및 오픈 시 암호 확인 ○ 전체, 소속기관, 부서 등 열람범위 지정 ○ 열람제한을 지정하여 제한종류일까지 해당 문서는 결재선에 있는 사용자만 열람 가능 ○ 기안 시 보안등급을 지정하고, 문서 완료 시 해당 보안등급보다 낮은 보안등급의 사용자는 문서열람 권한 제한

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		결재선 관리
요구사항 상세 설명	정의	자주 사용하는 결재선 지정 관리
	세부 내용	○ 사용자별로 자주 사용하는 결재선을 지정해 나의결재선으로 관리 ○ 최근 결재선, 직책 결재선 등 다양한 결재경로 지원 ○ 서식별 고정결재선, 고정공람 지원 ○ 결재경로에 따른 서명간 자동분할 ○ 서식별 고정수신처/수신처그룹 지정

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		문서발수신 및 공문서 유통
요구사항 상세 설명	정의	문서 내·외부 수발신
	세부 내용	○ 수신된 문서를 접수, 지정, 배부, 반송할 수 있으며 접수 시 공람처리 기능 제공 ○ LDAP으로 온 문서를 접수, 배부, 지정할 수 있으며, 접수 시 공람처리 기능 ○ 접수대기에서 비전자문서 본문으로 hwp/txt/이미지 파일을 등록 시 접수서식으로 선택하여 접수 진행 ○ 접수 시 기록물철, 비공개, 보안, 긴급 여부 지정 ○ 수신문서 결재완료 시 문서번호 채번 및 수신완료함 등록 ○ 기안문의 시행문 변환 및 발송 기능 ○ 조직도, 수신자그룹, 수기입력을 통해 문서 발송 또는 LDAP을 이용한 문서 유통 지원 ○ 차세대 종합정보시스템과 결재 연동된 문서의 문서번호 채번과 문서 발송 및 LDAP을 이용한 문서 유통 지원 ○ 다수의 발신명의 중 선택하여 지정 가능 ○ 수신처에 개인수신자 지정 가능 ○ 참조부서/참조개인수신자 지정 가능 ○ 수신처 그룹으로 지정시 포함된 수신처 목록 표시 ○ 문서 발송 시 관인 종류를 선택해 직인 날인 ○ 발송처리 완료한 문서에 대한 발송현황 조회 및 재발송 처리 기능 제공 ○ 문서 전송시 정상적으로 전송되지 않는 경우 수동 재전송 기능 ○ 차세대문서유통센터 연계를 위한 보안서버 연동

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		문서함 관리
요구사항 상세 설명	정의	문서함(기록물등록대장) 지원
	세부 내용	○ 문서내용 및 문서에 대한 기본정보 확인 ○ 다년도 문서함(기록물등록대장) 및 연도별 조회 ○ 기록물 목록을 엑셀로 저장하는 기능 ○ 기록물등록대장의 문서를 다수 선택으로 한 번에 인쇄할 수 있는 기능 ○ 현재 선택된 문서함 폴더를 개인이 “즐거찾기” 항목으로 추가하는 기능 ○ 특정 문서함을 타부서 전체 또는 개인에게 공유시킬 수 있는 기능 ○ 저장된 문서를 열람하여 본문내용을 기안기로 전달하여 기안하는 기능 ○ 잘못 편철된 경우, 다른 문서함으로 재편철 하는 기능 ○ 기록물등록대장 문서공람, 첨부기안, 저장, 인쇄 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		기록물 관리
요구사항 상세 설명	정의	기록물 및 기록물철 등록관리
	세부 내용	○ 기록물 등록 및 분류를 등록 ○ 기록물철을 등록하고 관리 ○ 기록물철 문서를 다른 기록물철로 이동 ○ 기록물등록번호, 기안자, 제목, 등록일자, 결재권자 등을 기록물 등록대장에 입력하는 기능 ○ 문서관리자가 기록물 대장정보 변경 이력을 조회하는 기능 ○ 대장/기록물의 속성을 대상으로 조건 검색 기능 ○ 부서 통폐합에 따른 문서이관 시 이관이력관리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		단위업무관리 및 생산현황보고
요구사항 상세 설명	정의	단위업무 관리 및 생산현황보고
	세부 내용	○ 단위업무 관리 기능 - 단위업무 신설/변경 기능 - 조직개편에 의한 단위업무 이동 기능 ○ 기록물철 관리 기능 - 기록물철 추가/변경 기능 - 조직개편에 의한 기록물철 이동 기능 ○ 기록물 재편철 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		즐거찾기 기능
요구사항 상세 설명	정의	개인별로 자주 사용하는 기록물철 즐겨찾기
	세부 내용	○ 개인별 즐겨찾기 폴더 관리 기능 ○ 개인별 즐겨찾기를 추가/수정/삭제 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		개인함관리
요구사항 상세 설명	정의	개인 문서함 추가, 이동, 변경
	세부 내용	○ 개인별로 문서함을 추가, 이동, 변경 관리 기능 ○ 개인문서함 공유 및 다른 사용자에게 인수인계할 수 있는 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		문서함 조회·검색
요구사항 상세 설명	정의	문서함 조회·검색
	세부 내용	○ 발주기관에서 제공하는 검색엔진을 활용하여 소속부서 및 타 캠퍼스·부서 문서함 내 문서 검색 기능 제공 ○ 검색어를 포함한 문서제목과 문서번호 등을 조회하여 검색된 문서의 원문·첨부파일 열람 기능 제공 ○ 문서조회는 발주기관 포털시스템을 통해 검색하고 해당 문서의 원문과 첨부파일을 열람할 수 있도록 파일 변환작업 수행

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		환경설정(사용자)
요구사항 상세 설명	정의	사용자 개인별 환경설정
	세부 내용	○ 암호설정, 부재설정, 그룹관리 기능 ○ 서명관리 ○ 자주 사용하는 수신처그룹, 공람그룹을 지정, 관리 ○ 개인정보관리 기능 ○ 로그인 암호/결재 암호를 구분해서 지정할 수 있는 기능 ○ 보직별 결재관리 메뉴창 화면 구성 - 이사장그룹, 기관장그룹, 팀장그룹, 학과교원그룹, 일반그룹으로 나뉘 보직별 필요한 메뉴로 결재관리 메뉴창 구성

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		관리자 기능
요구사항 상세 설명	정의	관리자 기능
	세부 내용	○ 조직 및 사용자 관리 - 조직 및 사용자는 업무포탈시스템과 연동 - 조직도, 사용자 관리 기능 - 문서함 관리 기능 - 겸직자 지정 및 처리 기능 ○ 일반기능 관리 - 공용양식 등록/관리 기능 - 공유자원/시스템 관리 기능 - 인장관리 기능 - 그룹관리(수신자그룹, 공람그룹) - 알림설정(결재 알림 수신 설정) ○ 권한 관리 - 권한/보안지정 기능 ○ 시스템 관리 - 통계관리 - 이력관리 - 패스워드 암호화 처리

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		결제 통계(관리자)
요구사항 상세 설명	정의	통계작성
	세부 내용	○ 사용자 로그인 현황 통계 기능 ○ 결제, 기안, 반송, 반려, 문서열람 등 현황 통계 기능 ○ 캠퍼스·부서별 문서생산건수, 문서발송건수, 문서수신건수 통계 ○ 정보공개용 생산문서 정보(등록일, 문서번호, 부서명, 제목, 기안자, 보존기간, 공개구분 등) 자동 조회 기능 제공 ○ 권한별 사용자 추가,삭제 현황 통계 기능 ○ 통계자료는 CSV파일로 다운로드 기능 제공

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-016
요구사항 명칭		기타 요구사항
요구사항 상세 설명	정의	기타 요구사항
	세부 내용	○ 마지막 로그인 일시와 접속 IP 등 마지막 접속정보 표시 ○ 로그인 패스워드는 길이, 대소문자/숫자/특수문자 구성, 만료기간 등을 설정하여 전사 적용 ○ 로그인 패스워드는 표준 암호화 방식을 적용하여 암호화 처리

다. 성능 요구사항

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 상세 설명	정의	성능 일반
	세부 내용	○ 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안 제시 ○ 대상시스템에 대한 안정적 운영 및 사용자 지원 방안 제시 ○ 시스템 개발 중 로그 또는 톨(도구)을 이용하여 시스템 성능상태를 모니터링 해야 하여, 성능 상 문제를 미리 파악 및 조치한 후 시스템 오픈

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		웹 페이지 디스플레이시간
요구사항 상세 설명	정의	웹 페이지 디스플레이시간 목표
	세부 내용	○ 정보시스템의 웹페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 5초 내에 완전히 디스플레이 되어야 함. ○ 이 요구사항은 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 50KB 이상) 및 동영상상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음 ○ 이 요구사항은 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		오류응답시간
요구사항 상세 설명	정의	오류응답시간 목표
	세부 내용	○ 사용자가 입력한 정보에서 발생할 수 있는 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 5초 이내에 제시하여야 함. ○ 오류 메시지는 관리자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성 되어야 하며, 서버/세션/SQL정보 등은 노출되지 않아야 함

라. 인터페이스 요구사항

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스 공통
요구사항 상세 설명	정의	사용자 인터페이스
	세부 내용	○ 시스템은 사용자 이용이 편리하도록 웹 기반으로 구축 ○ 다양한 접속 환경(PC, 태블릿 등) 및 브라우저 해상도에 구애받지 않고 문서조회 및 결재가 가능한 반응형 웹 인터페이스 제공 ○ 사용자가 필수로 입력해야 하는 항목과 선택 항목을 표시하며, 필수 입력항목 미입력 시 등록 및 수정이 되지 않도록 해야 함. ○ 삭제, 입력정보 완료 혹은 미완료 후 저장 등과 같이 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지 제공 ○ 시스템 접근성 및 이용 편의성 확보를 위한 UI 표준 수립

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		SLO 연계
요구사항 상세 설명	정의	Single Log-On 연계
	세부 내용	○ 단일한 사용자 로그인 ○ 타 시스템과 원활한 연계를 위한 기술 지원

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		전자결재 데이터 이관
요구사항 상세 설명	정의	전자결재 데이터 이관
	세부 내용	○ 전자결재시스템 업그레이드에 따른 업무단절 현상이 발생하지 않도록 과거 생산문서 및 진행 중인 결재정보의 무손실 이관 보장 ○ 기존 전자문서 데이터 전체이관 ○ 전자결재 데이터 마이그레이션 - 결재완료문서, 기록물철, 문서함 - 조직도, 사용자 등

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-004
요구사항 명칭		기존 시스템 및 커스터마이징 내역 재연동
요구사항 상세 설명	정의	업그레이드 후 기존 시스템 재연동 및 커스터마이징 내역 재연계
	세부 내용	○ 공문서유통 연계 ○ 연동 인터페이스 재연계 - 타기관 문서유통, 업무포털 등 ○ 업무시스템 인사정보, 조직도 연계 (업무시스템 내 신규 및 변동사항 반영) - 겸직(1인 2개 부서 소속) 기능 제공 ○ 기타 업그레이드 후 기존 버전 내 진행한 커스터마이징 내역 재구성

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-005
요구사항 명칭		업무시스템과 전자결재 서식연동
요구사항 상세 설명	정의	업무시스템과 전자결재 서식연동
	세부 내용	○ 운영중인 차세대 종합정보시스템과의 결재 연동 지원 - 계약, 복무, 인사, 회계 분야 등 약 30여종 연계 - 연계 방식은 셀 연동, 본문 HTML 연동, 조달청 나라장터 exchange 연동 방식 사용

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-006
요구사항 명칭		SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
요구사항 상세 설명	정의	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
	세부 내용	○ 「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 따라 해당 사업수행자는 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함 ○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조하도록 함 ○ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 함 ○ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함

마. 데이터 요구사항

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 베이스 설계 및 품질
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 데이터베이스 구조의 설계는 관련 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동에 따른 확장성을 충분히 고려하여 설계 ○ 데이터의 정확성, 무결성을 유지하면서 시스템의 성능을 저하시키지 않도록 데이터베이스 설계가 되어야 하며, 이에 대한 검증이 이루어져야 함 ○ DB설계 시 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」을 준수하여 표준화 수행 ○ 개인정보가 포함된 테이블의 암호화를 고려하여 DB구조 최적화, DBMS 튜닝 등을 통해 데이터 안정성과 성능 확보 ○ 사업 완료 보고 시 테이블 목록, 관계도(ERD), 테이블 정의서, 컬럼 정의서 등 DB상세설계내역 제출(버전 표시)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 이관 및 보존
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 기존 시스템에 구축되어 있는 자료(콘텐츠, 전자문서) 및 진행 중인 문서의 상태값과 결재선 등을 이관하여 업무 중단이 없어야함 ○ 데이터 이관 시 개인정보유출 방지를 위해 이관 자료에 대하여 점검 후 조치해야 함 ○ 이관될 자료의 대상, 규모, 전체적인 구조에 대한 분석해야 함 ○ 데이터 보존 - 데이터의 파손, 변질, 분실 등에 대비하여 백업기능 구현 - 보존기간은 제안자가 결정 ○ 구축 완료된 최종 데이터에 대한 정확성 검증을 실시하여야 함

바. 테스트 요구사항

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 일반사항
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 개발 초기부터 구축 완료까지 전 과정에서 지속적인 테스트와 보완 작업을 통해 요구사항이 모두 충족되는 시스템이 되어야 함 ○ 품질 요건을 충족할 수 있는 다양한 시험케이스를 구축해야 함. 이때 오류 데이터를 포함하여 발생 가능한 여러 상황에 대해 체계적이고 효율적인 테스트가 수행되어야 함 ○ 테스트 시에는 실 운영과 유사한 환경 속에서 테스트가 진행되어야 함 ○ 필요 시 장비나 S/W 등의 공급자와 적극적인 협조와 업무 분장을 통해 테스트를 수행해야 함
산출정보		테스트 계획서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위테스트
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 함 ○ 단위시험 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 함 ○ 단위시험 시에 다음의 내용이 점검되어야 함 - 결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율) - 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수) - 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수)
산출정보		단위테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-003
요구사항 명칭		통합테스트
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 함 ○ 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증 ○ 기능의 정상적 수행여부 검증 등 ○ 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 ○ 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성검증 ○ 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증 ○ 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증 ○ 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함
산출정보		단위테스트 계획서/결과서

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		성능테스트
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 성능목표를 정의하고 시스템 성능 테스트 실시 - 실제 운영 환경에서 목표성능 수립 ○ 목표성능에 못 미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-005
요구사항 명칭		인수테스트
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ○ 요구사항별 적합부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 ○ 발주기관과 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주기관이 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 ○ 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주기관에 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 ○ 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주기관의 승인을 받은 일자에 완료 된 것으로 함

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-006
요구사항 명칭		시험운영
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 시스템 오픈 전 최소 1개월 이상의 시험운영 기간을 확보하여 시스템 안정성을 확보해야 함 ○ 발생 가능한 상황에 대해서 시나리오를 작성하여 체계적이고 효율적인 테스트를 실시해야 함

사. 보안 요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 관리 일반
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 발주기관 정보보안기본지침의 관련 규정에 따라 사업 수행 ○ 사업착수-수행-완료 등 사업 전체 단계별 보안 관리 방안 수립 ○ 사업수행사는 사업과 관련하여 알게 된 모든 사항에 대하여 계약기간 전후 및 장소를 불문하고 발주기관의 승인 없이 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용할 수 없으며, 이를 준수하지 아니하여 발생하는 모든 민형사상 책임은 사업수행자에 있음. ○ 사업수행사는 사업에 투입되는 인력·장비 등의 보안관리 계획을 수립하여야하고, 부정당업자 제재대상 누출금지정보를 유출 시 국가계약법 시행령 제76조 제2항 제3호 및 용역계약일반조건 제34조에 의거하여 부정당업자로 입찰참가자격 제한 ○ 본 사업의 정보보안 책임자와 담당자를 지정하고 사업 전 단계에 대하여 보안 취약점 점검 및 미비점 개선 ○ 사업에 참여한 인력에 대한 주기적인 보안 교육 실시 및 결과 제출 ○ 시큐어코딩(Secure coding) 적용 ○ 최신 정보보호 관련 국제표준 기술지원 준수 및 국가정보원 국가사이버 안전매뉴얼 등을 준용한 보안대책 마련 ○ 생성된 문서의 보관, 통신보안, 시스템 보안 등의 보안대책을 마련하고 시행 ○ 자료 유통 시 발주기관에서 승인한 경로를 통해서만 자료유통을 실시 ○ 본 사업 완료 후 사업수행 과정에서 취득한 자료와 정보에 관한 폐기 및 사용 금지에 대한 서약서 제출 ○ 사업 수행사는 시스템 접근제어(패스워드), 프로그램 안정성, 표준 보안 API, 암호화, 개발프로그램 등에 대한 보안취약점, 보안사항을 점검 및 조치하고 백업정책을 수립하여야 함
산출정보		사업수행계획서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		물리적 보안 관리
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 비상주로 외부에서 사업수행 시 작업장에 대한 발주기관의 보안 점검을 받아야 하며, 보안 강화를 위한 수정을 요청할 경우 적극적으로 조치 ○ 매체 및 장비 보안 - PC, 노트북 등 관련 장비를 발주기관 내외로 반출입하는 경우, 다음 사항을 사전 확인·조치해야 함 · 백신 등의 PC보안프로그램의 설치 여부 · 악성코드 감염여부 및 자료 무단반출 여부 - 사업 수행 기간 중 PC, 노트북 및 USB 등 이동식 보조 기억매체 반출 시 반입 전·후를 비교하여 변경된 데이터는 모두 삭제하고 이를 확인할 수 없을 때에는 반출 전 데이터를 완전 삭제하거나 불용 처리 - 사업에 이용되는 노트북·PC에 백신 등의 자체 PC 보안 프로그램 및 발주기관에서 제공하는 자료유출방지 등을 위한 PC보안프로그램을 설치하여야 함. - 노트북 및 PC에 전원기동(CMOS) 패스워드, 윈도우 로그인 패스워드, 화면 보호기(10분 간격) 패스워드를 영문자 및 숫자가 조합된 9글자 이상으로 설정하여야 함. ○ 네트워크 통제 - 비상주로 외부에서 사업수행 시 투입인력별 고정IP 확보 - 정보시스템 사용자 계정(ID) 이용 시 부여된 권한 이외의 접근을 하여서는 아니 되며, 부여된 패스워드는 임의 변경 및 타인에게 알려서는 아니 됨
산출정보		사업수행계획서, 보안점검결과서

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		응용시스템 보안
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 응용 서비스를 제공하는 시스템 및 서비스에 대한 보안대책 마련 ○ 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률 및 지침에 의거 시스템 설계 및 개발 시 주민번호 암호화, 열람 로그 기록 등 개인정보 보호 기능을 반드시 포함 ○ 사용자 인증 정보, 주민등록번호, 계좌번호, 패스워드, IP 등은 소스 코드에 직접 하드코딩하지 않음 ○ 개인정보 암호화 대상은 행정안전부의 “개인정보 암호화 조치 안내서”를 준수하여 암호화 수행

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		데이터 보안
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 네트워크를 통한 데이터 위·변조 방지를 위한 보안대책 마련 ○ 개인정보 유출을 방지하기 위하여 주요 개인정보 암호화 방안 마련 ○ 업무별, 데이터별 중요도에 따른 접근권한의 차등 부여방안 마련 ○ 외부망 접속시 내부DB로의 직접 접근을 차단하며, 비인가 단말을 통한 웹 접속 시 다운로드 통제 등 정책 적용

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		페이지 보안
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ SQL인젝션, 크로스사이트스크립팅, 웹쉘 업로드, 임의파일 다운로드 등의 웹 취약점이 없어야 함 ○ 관리자를 위한 별도의 클라이언트 프로그램을 제공할 경우 악용 가능한 취약점이나 기능이 없어야 함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		DB 접근권한 통제 및 DB 접근이력 관리
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ DBA (DB관리자) - 데이터베이스관리자를 따로 지정하여 데이터베이스 관리 - DB 사용자를 등록하고 적절한 역할(Role)과 권한(Privilege)부여 - DB 사용자의 임의 접근을 차단하고, 접근을 허가한 경우라도 신청자의 업무와 관련된 DB에로의 접근만 허가 ○ DB 사용자 - DB Application사용자는 정당한 사유 없이 Unix Prompt에 접근금지 - 업무상의 이유로 DB에 접속할 경우라도 반드시 DBA의 허가를 득한 후 사용 - 개인정보에 대한 접근 이력을 관리하여야 함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		구간 암호화
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 사용자 PC부터 웹서버구간 간 암호화방식을 적용하여 구현하여야 함 - 정보시스템 로그인 시 정보통신망으로 전송되는 중요정보(아이디, 패스워드와 같은 로그인 정보 및 주민등록번호 등)에 대해 스니핑 등의 위협으로부터 보호하기 위하여 SSL, TLS 등 네트워크 구간 암호화 조치 수행하여야 함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		전송자료 암호화
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 대외 연계서버와 대외기관 중계서버 간에는 전송되는 자료는 서버용 전송자료 암호화를 적용하여 전송하여야 함

아. 품질 요구사항

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질관리 방안
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 품질보증의 범위, 품질목표 수준, 품질보증을 위한 조직, 품질보증절차 및 품질보증 결과물 제시 ○ 품질보증 계약내용을 만족하지 못했을 시 발생하는 손해에 대한 범위 산정 및 구체적 보상방안 제시

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		기능 구현의 정확성
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 baseline으로 간주함 ○ 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함 ○ 기능 구현 정확성은 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함 ○ 비즈니스 로직 테스트, 통합테스트, 시험 운영을 위한 구체적인 도구와 적용방안 등 기능오류의 최소화 방안을 제시하여야 함

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		상호운영상
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보 간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성 및 정보의 무결성, 데이터 정합성 검증을 수행하여야 함

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		장애대응을 위한 백업절차 마련
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 시스템은 신속한 장애 대응을 위하여 백업 절차를 마련해야 함 ○ 예러복구, 장애 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공 ○ 테스트 결함발생율 및 조치율 - 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 함 ※ 결함 발생률이 5% 이상이거나 중대 결함이 발생할 경우, 시스템 오픈 기간을 연장해야 하며, 결함 지속 시간의 최대 한계 값은 1시간 이하여야 함 - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 발주기관의 승인을 득해야 하며, 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 안 됨

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		가용성 보장
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도해야함 ○ 시스템은 정상상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영되어야함

자. 계약 요구사항

요구사항 분류		계약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		기술 표준 적용 및 운영체제 호환성 준수
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 업계 표준의 기술을 사용함으로써 개발/유지보수가 용이해야 함 ○ 모든 응용프로그램 유연성, 확장성, 재사용성을 확보 할 수 있도록 기능의 모듈화를 구현하여야 함 ○ 사용자PC의 운영체제에 영향을 받지 않고 정상 동작 할 수 있도록 호환성이 확인되어야 함 ○ 상호 운용성, 정보의 공동 활용, 시스템의 효율성 및 정보접근을 위한 기술적 편의성 등에 대한 최신 정보 기술을 적용해야 함 ○ 기술 표준 적용 및 운영체제 호환성 준수방안을 제시해야 함 ○ 프로그램 소스 코드에 대한 설명(입·출력값, 기능, 처리절차 등)은 개발 즉시 소스 코드에 반영되어야 하며, 제3자가 이해 할 수 있는 수준으로 작성해야 함

요구사항 분류		계약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		저작권 및 지식재산권 보호
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 사업수행업체가 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권 등을 침해하여 발주기관을 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되는 경우 관련 규정에 따름 ○ 계약목적물의 지식재산권(소유권 등)은 발주기관과 계약상대자가 공동 소유함이 원칙이나, 보안 등의 사유로 공개(공유)가 불가능한 경우는 따로 정할 수 있음 ○ 사업수행업체가 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지적재산권의 행사를 위하여 계약산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관은 국가 안보에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는지 여부를 검토하여 30일 이내에 그결과를 통보하도록 함

요구사항 분류		계약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		기존 시스템 호환
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 기존 시스템 운영에 영향을 주지 않는 시스템을 구현하여야 함 - 기 운영되고 있는 시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 시스템 통합 및 분산설계, 데이터 유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템 간 물리적 네트워크 연결구성을 고려하여 구조 설계를 하여야 함

요구사항 분류		계약 요구사항
요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성
요구사항 상세 설명	세부 내용	○ 시스템 구축 기간 내 적용 법령 등 규정 변경시 반영하여 개발하여야 함 ※ 규정에 대한 적용시점을 고려하여 발주기관과 협의하여 적용

차. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업수행계획서 작성
요구사항 상세 설명	정의	사업수행계획서 작성 요건
	세부 내용	○ 선정된 사업수행자는 계약일로부터 10일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서 등을 근거로 본 사업을 수행하기 위한 사업수행계획서를 작성·제출하여야 하고 승인을 받아야 함. 단, 제출된 사업수행계획서가 제안서, 기술협상 및 계약서의 내용과 부합하지 않을 경우에는 보완을 요청할 수 있으며, 사업수행자는 보완을 요구 받은 날로부터 7일 이내에 보완하여 제출하여야 함. - 사업목적 및 범위 - 사업추진에 따른 사업관리와 품질관리에 대한 방법 및 절차 - 사업추진 일정 - 사업추진에 필요한 협조요청 사항 - 기타 사업추진 중에 선행되어야 할 사항 등 ○ 모든 활동에 대한 업무 상세 정의와 일정계획, 수행 방안 및 의사소통 방안, 기밀 보장 방안 등 상세 프로젝트 계획을 제공하여야 함. ○ 본 사업 추진 중에 이루어져야할 각종 보고(정기/비정기) 계획을 상세히 제시함.
산출 정보		사업수행계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		사업관리
요구사항 상세 설명	정의	사업관리 요건
	세부 내용	○ 당초 계약서류에 확정된 일정 및 예산, 사업범위 변경 등 계약 관련 사항에 대한 변경요청 및 변경 필요 시 반드시 발주기관과 협의 실시 ○ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안 제시 ○ 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리해야 함. ○ 발주기관과 협의하지 않고 계약내용(일정, 사업범위 등)을 사업 수행자 임의로 변경한 경우 인정하지 않음 ○ 사업에 잠재된 위험 식별 및 해결 수행, 처리결과를 수시로 보고하여야 함.
산출 정보		사업수행계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		개발방법론
요구사항 상세 설명	정의	개발방법론 요건
	세부 내용	○ 개발방법론은 사업수행자가 본 시스템 개발에 효율적이라고 판단되는 방법론을 선택하여 제안하고 특징과 설명, 장·단점, 선정사유 등을 함께 제시 ○ 제안된 개발방법론은 정보시스템 구축 시 발생하는 착오와 소프트웨어의 품질저하, 생산성 저하, 납기 지연 등의 위험 요소를 방지할 수 있는 방안을 포함해야 함. 또한 시스템 개발 표준 및 절차의 확립을 통해 향후 유지보수의 용이성을 확보해야 함. ○ 제안된 개발방법론에 따른 단계별 산출물 목록과 상세 내용 등을 제시해야 함.
산출 정보		사업수행계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		요구사항 관리
요구사항 상세 설명	정의	요구사항 관리방안 제시
	세부 내용	○ 사업수행자는 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 분석, 설계, 시험단계 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영여부를 확인할 수 있도록 관리(요구사항 추적)하여야 함.
산출 정보		요구사항추적표

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		프로젝트 일정 및 진척관리
요구사항 상세 설명	정의	프로젝트 일정 및 진척관리 방안
	세부 내용	○ 본 사업을 납기 내 완수하기 위한 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획(WBS) 제시 ○ WBS는 제안한 개발방법론 기준으로 작성하여야 하며, 최하위 레벨은 성과관리가 가능하도록 해야 함. ○ 제안한 개발방법론에 따라 개발단계별, 작업 단위별로 작업 절차가 고려된 일정계획 및 세부 활동 제시 ○ 사업기간 동안 내·외부 관계자 참석 하에 착수보고회, 완료 보고회를 실시할 수 있음 ○ 계약일로부터 사업종료일까지 착수일 기준 주·월간 보고의 수행 계획에 따라 현재 시점의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상 이슈 및 대응방안 등을 제출해야 함.
산출 정보		프로젝트 일정계획서

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		용역수행책임자
요구사항 상세 설명	정의	용역수행책임자
	세부 내용	○ 주관기관은 과업을 수행함에 있어 부적당하다고 판단되는 인력에 대하여 사업자에게 교체 또는 추가 인력 투입을 요구할 수 있고, 이 경우 사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 신속히 응하여야 함 ○ 투입인력은 사전에 주관기관의 승인을 득하여야 하며, 투입 인력의 교체 시 사전에 반드시 주관기관과 협의 ○ 직무를 태만히 하거나 고의 또는 허위로 작성한 점검일지 및 제반업무 수행에 대해서는 전적으로 사업자가 기술적·법적 책임을 가짐 ○ 안정적인 사업 운영을 위해 프로젝트 관리자(PM)는 사업공고일 현재 기준으로 반드시 사업수행자 소속 인력으로 사업을 총괄할 수 있는 지식과 경험을 보유한 기술자로 하고, 모든 사업을 총괄 관리·감독 ○ 사업 수행 중 발생한 인적·물적 사고의 예방과 피해보상은 전적으로 사업자의 책임이며, 사고 발생 시 주관기관에게 어떠한 책임도 물을 수 없음

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		형상관리
요구사항 상세 설명	정의	형상관리 요건
	세부 내용	○ 시스템 구축 시 개발 내역 및 구축 시스템에 대한 형상관리 및 배포 방안 제시

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		위험 및 이슈관리
요구사항 상세 설명	정의	위험 및 이슈관리 방안
	세부 내용	○ 본 사업의 수행 시 일정지연이나 품질저하 등의 Risk 발생을 사전 예방하고, 발생 시 사후 대처할 수 있는 방안 제시 ○ 긴급한 이슈사항이나 위험요소에 대해 수시 보고 및 회의 진행을 할 수 있는 통제 방안 제시 ○ 내·외부 시스템 간 연계 및 활용에 따른 개발 과정에 대한 리스크 대책 제시 ○ 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안 제시

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 상세 설명	정의	검수 및 검사 요건
	세부 내용	○ 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검수를 받아야 함. ○ 시스템 납품설치와 시스템의 정상가동 여부에 대하여 확인하며, 시스템 관리, 기술지원 등 시스템 운영에 필요한 제반사항을 포함.

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항														
요구사항 고유번호		PMR-010														
요구사항 명칭		정기/수시 보고														
요구사항 상세 설명	정의	정기 및 수시보고														
	세부 내용	○ 본 사업 추진 중에 이루어져야 할 각종 보고(정기/비정기) 및 검토 계획을 상세히 제시 - 주간 보고는 매 주 1회 진행 - 원활한 사업 추진을 위해 필요 시 비정기적인 보고 요청에도 응해야 함. - 사업수행자는 사업수행 관련과 관련된 보고서를 정해진 시기에 제출 <table><tr><th>구 분</th><th>시 기</th><th>비 고</th></tr><tr><td>착수보고</td><td>사업 착수 시</td><td>파일</td></tr><tr><td>주간보고</td><td>매주 금요일</td><td>파일</td></tr><tr><td>월간보고</td><td>매월 마지막 주 금요일</td><td>파일</td></tr><tr><td>완료보고</td><td>사업 완료 시</td><td>파일</td></tr></table> ○ 완료보고는 계약서, 제안요청서 등 과업 범위에 포함된 사항에 대한 최종 보고를 계약 종료일 전에 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 함	구 분	시 기	비 고	착수보고	사업 착수 시	파일	주간보고	매주 금요일	파일	월간보고	매월 마지막 주 금요일	파일	완료보고	사업 완료 시
구 분	시 기	비 고														
착수보고	사업 착수 시	파일														
주간보고	매주 금요일	파일														
월간보고	매월 마지막 주 금요일	파일														
완료보고	사업 완료 시	파일														
산출 정보		주간/월간보고서, 착수/완료보고서														

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항																															
요구사항 고유번호		PMR-011																															
요구사항 명칭		산출물 관리																															
	정의	산출물 관리 방안																															
	세부 내용	○ 사업수행자는 본 사업 추진과정에서 이루어져야 할 산출물의 종류 및 내역을 각 구축 단계별 제출 방법 및 부수와 함께 제시 ○ 산출물의 변경에 대해서는 버전관리를 통해 수행되어야 함. ○ 제출서류 - 「착수보고서」 <table><thead><tr><th>항목</th><th>산출물</th><th>부수</th><th>제출시기</th></tr></thead><tbody><tr><td>사업수행 계획서</td><td>· 사업 목적 및 범위, 사업관리 방법 및 절차 · 사업 추진일정 계획 등 · 제본 및 파일 제출</td><td>2부</td><td rowspan="3">계약일로부터 10일 이내</td></tr><tr><td>보안서약서</td><td>· 보안서약서(업체용, 개인용)</td><td>1부</td></tr><tr><td>산출내역서</td><td>· 낙찰가 기준 산출내역서</td><td>1부</td></tr></tbody></table> - 「정기보고서」 : 사업진행내용, 관련부서 업무협약내용, 진척사항, 장비 반입상황, 기타 특기사항을 기록한 업무일지를 작성하여 주간, 월간단위로 제출 - 「테스트 계획서 및 결과서」 : 시스템 구축 후 통합테스트를 실시하여 그 결과를 제출하여야 하며, 테스트 항목 및 보고서 서식은 발주기관과 협의 실시 ○ 「완료보고서」 <table><thead><tr><th>항목</th><th>산출물</th><th>부수</th><th>제출시기</th></tr></thead><tbody><tr><td>완료보고서</td><td>· 사업기간 중 생산한 모든 산출물 (작업계획서/작업결과서, 회의록(회의 자료 포함), 장애조치보고서) 등 · 제본 및 파일 제출</td><td>2부</td><td rowspan="4">사업 완료 시</td></tr><tr><td>확약서</td><td>· 확약서</td><td>1부</td></tr><tr><td>프로그램 산출물</td><td>· 프로그램 명세서, DB테이블명세서, 프로그램 소스, 이미지 원본 파일 · 제본 및 파일 제출</td><td>2부</td></tr><tr><td>운영자 및 사용자 지침서</td><td>· 운영자 및 사용자 매뉴얼</td><td>2부</td></tr></tbody></table> - 운영자 및 사용자 지침서 : HWPX, PDF 등 형태로 제공		항목	산출물	부수	제출시기	사업수행 계획서	· 사업 목적 및 범위, 사업관리 방법 및 절차 · 사업 추진일정 계획 등 · 제본 및 파일 제출	2부	계약일로부터 10일 이내	보안서약서	· 보안서약서(업체용, 개인용)	1부	산출내역서	· 낙찰가 기준 산출내역서	1부	항목	산출물	부수	제출시기	완료보고서	· 사업기간 중 생산한 모든 산출물 (작업계획서/작업결과서, 회의록(회의 자료 포함), 장애조치보고서) 등 · 제본 및 파일 제출	2부	사업 완료 시	확약서	· 확약서	1부	프로그램 산출물	· 프로그램 명세서, DB테이블명세서, 프로그램 소스, 이미지 원본 파일 · 제본 및 파일 제출	2부	운영자 및 사용자 지침서	· 운영자 및 사용자 매뉴얼
항목		산출물	부수	제출시기																													
사업수행 계획서	· 사업 목적 및 범위, 사업관리 방법 및 절차 · 사업 추진일정 계획 등 · 제본 및 파일 제출	2부	계약일로부터 10일 이내																														
보안서약서	· 보안서약서(업체용, 개인용)	1부																															
산출내역서	· 낙찰가 기준 산출내역서	1부																															
항목	산출물	부수	제출시기																														
완료보고서	· 사업기간 중 생산한 모든 산출물 (작업계획서/작업결과서, 회의록(회의 자료 포함), 장애조치보고서) 등 · 제본 및 파일 제출	2부	사업 완료 시																														
확약서	· 확약서	1부																															
프로그램 산출물	· 프로그램 명세서, DB테이블명세서, 프로그램 소스, 이미지 원본 파일 · 제본 및 파일 제출	2부																															
운영자 및 사용자 지침서	· 운영자 및 사용자 매뉴얼	2부																															
산출 정보		주간/월간보고서, 착수/완료보고서																															

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-012
요구사항 명칭		참여인력 보안서약 및 책임
요구사항 상세 설명	정의	보안서약서 제출 및 보안 준수
	세부 내용	○ 사업에 참여하는 모든 인원은 별도양식에 의하여 상기의 내용을 포함한 보안서약서를 반드시 제출하여야 함. ○ 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안 되며, 이를 위반하였을 경우 법적인 책임을 져야 함.

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-013
요구사항 명칭		정보보안 지침 준수
요구사항 상세 설명	정의	정보보안 지침 준수
	세부 내용	○ 사업수행기간 중 보안 관련법규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함. - 사업 수행기간 중 중요 데이터 등 정보 누출에 대비하여 발주기관에서 제시하는 용역업체 보안계획 준수

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-014
요구사항 명칭		물리적 보안
요구사항 상세 설명	정의	사업수행과 관련된 물리적 요구사항
	세부 내용	○ 수행장소에 대한 출입통제 및 물품 반출·입 통제를 실시하여야 하며 시건장치, 재난예방 및 대응에 관한 계획을 제시

요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-015
요구사항 명칭		관리적 보안
요구사항 상세 설명	정의	사업수행과 관련된 관리적 요구사항
	세부 내용	○ 사업수행인력 별 보안등급분류를 지정하고 정보보호 체계 및 절차, 보안조직 및 사고대책을 제시하여야함

카. 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		사업수행 일반
요구사항 상세 설명	정의	사업수행 일반
	세부 내용	○ 사업수행에 대한 착수보고회, 완료보고회를 실시할 수 있으며 실시할 경우 비용은 사업수행자에서 부담 ○ 사업수행자는 본 과업성과의 품질을 높이고 보증하는 데 최선을 다하여야 하며, 성과물의 품질 향상을 위한 발주기관의 지시를 성실히 이행

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		책임 및 보안
요구사항 상세 설명	정의	책임 및 보안
	세부 내용	○ 개발시스템 관리자를 지정하고, 프로그램 소스코드 및 관련 SW의 유출을 방지하기 위해 디스크, CD, 출력물 등은 별도 관리해야 함. ○ 보안 준수사항을 위반하여 발생하는 모든 민·형사상 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해배상을 전적으로 책임져야 함.

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술 이전 및 시스템 안정화 활동
요구사항 상세 설명	정의	기술 이전 및 시스템 안정화 활동 방안 제시
	세부 내용	○ 구축된 시스템에 대한 기술이전 분야 및 범위 대상, 이전 내용, 방법 및 기간 등을 포함한 기술이전계획을 제시해야 함. ○ 목표 시스템 가동 이후, 사업기간 동안 안정화 활동 수행 ○ 예방점검 활동 실시, 운영 유지 및 관리, 비상연락체계 가동, 기술지원

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		하자보수
요구사항 상세 설명	정의	하자보수 방안
	세부 내용	○ 「소프트웨어 진흥법 제60조, 용역계약일반조건 제58조에 따라 기간은 사업을 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말한다)부터 1년으로 함. ○ 하자담보 책임기간 내의 지원방안에 지원범위, 지원방법 등을 포함하여 제시 ○ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 ○ 하자담보 책임기간 중에 시스템 운영 및 유지보수 등을 시스템 운영자가 수행할 수 있도록 기술 전수 ○ 사업수행자는 다음과 같은 사항을 하자보수 활동에 포함하여 지원 - 개발한 S/W 등의 전 시스템 - 환경변화에 따른 시스템 변경 최적화 및 시험활동 - 장애발생에 대한 처리(Trouble Shooting) - 기타 시스템의 정상운영을 위한 기술지원 등
산출 정보		하자보수계획서

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		사용자 교육
요구사항 상세 설명	정의	사용자 교육
	세부 내용	○ 시스템 개발 및 운영에 필요한 사용자 교육 실시 ○ 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 상세사항 포함한 교육계획서를 작성하여 발주기관에 제출 ○ 시스템에 대한 교육 자료 제작·배포 - 교육 자료는 온라인 도움말 형식과 전자적 형식으로 작성하여 제출 - 관리자, 시스템 운용자, 일반사용자 등 사용자별 교육 자료를 매뉴얼로 작성하여야 함.
산출 정보		교육자료

4. 기타사항

- 본 제안요청서에 기술되지 않은 사항일지라도 본 사업 목적 수행에 반드시 필요하다고 인정되는 시스템의 기본기능과 성능유지에 필요한 사항들을 추가로 제안 가능
- 본 제안요청서의 내용 중 업무의 변화 또는 추가 등으로 발주기관의 일부 내용이 변동·추가되는 경우 상호협의 하에 이를 반영하여 구축할 수 있음
- 본 사업 진행과 관련하여 발주기관 네트워크 환경변화 등에 따라 제품의 사양 및 수량이 변동·추가되는 경우 상호협의 하에 이를 반영하여 구축할 수 있음
- 제안사의 현황, 사업수행경험 등 증빙서류를 첨부하여야 하며, 미제출 시에는 평가에 반영하지 않음
- 본 사업을 통해 구축된 물품은 제반조건에 적합하여야 하며, 규격의 누락 또는 규격서의 기준에 미달되는 경우에는 계약해지 사유가 됨.
- 본 사업의 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음
- 제안사는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 제안사가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 제안사 제시안을 검토시 우대 할 수 있음
- 제안사는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안(물리적, 관리적, 기술적 보안대책)을 제안하여야 함

- 본 사업 수행 시 비공개 누출금지 대상정보에 대한 취급 및 관리방안을 제시하여야 하며, 사업 완료 후 관련 자료(전자 및 종이문서 포함)에 대한 폐기 방안 등을 제시하여야 함.
- 제안사는 제품이나 적용범위를 추가로 제안할 수 있고 제안요청 이외의 내용으로 변경제안 가능하나, 이 경우 타당한 사유를 명시해야 함.
- 제안사는 제안요청서 내용 외에 본 사업에 반드시 필요하다고 판단되는 사항에 대하여 추가로 제시할 수 있음.
- 제안서, 계약서 등에 명시되지 않은 사항일지라도 본 사업 진행상 불가피하거나 마땅히 시행해야 할 경미한 사항에 대해서는 계약 내용에 포함된 것으로 간주
- 본 사업의 성공적인 수행을 위한 사업관리자(PM)의 전문성, 사업 이해도 등을 종합적으로 평가하기 위해 제안사(공동수급계약의 경우 주 사업수행자) 소속의 사업관리자(PM)이 직접 제안서 발표를 실시해야 함.
- 제출된 제안서의 내용은 사업수행자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력 가짐.(단, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용을 우선함)
- 본 사업 계약체결 후 계약업체의 계약 불이행 또는 사업수행 중 중대하자 발생 시에는 계약을 중도에 해지할 수 있으며, 사업수행자는 이에 따른 이의제기 및 위약금 등을 청구할 수 없다.

V 제안안내

1. 입찰방식

가. 사업자선정 방식

- 기본방침
 - 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하기 위하여 발주기관에서 별도의 평가위원회를 구성하여 제안서 기술평가 실시
 - 협상적격자는 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점 순에 따라 협상순서 결정
 - 기술평가 및 우선협상대상자 선정 등의 관련 사항은 조달청 규정 및 우리 기관 내규를 따름
- 적용규정
 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 “협상에 의한 계약체결” 방법 적용
 - 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 재정경제부 계약예규 “협상에 의한 계약체결기준” 적용

나. 입찰참가 자격

○ 입찰공고서를 반드시 참조할 것

- 본 제안 사업의 수행이 가능한 업체로서 다음 요건을 갖춘 사업자
 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 조달청 경쟁입찰참가자격 등록증을 소지한 업체
 - 소프트웨어 진흥법 제2조의 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스업)[업종코드 1468]
 - 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조(직접 생산의 확인 등)에 의한 입찰마감일 전일까지 발급받은 유효기간 내 직접 생산확인증명서「정보시스템개발서비스 (8111159901)」제출이 가능한 업체
 - 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제51조(하도급제한 등), 동법 시행령 제48조(하도급 제한 등)에 의거 하도급을 불허하는 사업임

- 공고일 기준으로 등록취소, 휴·폐업, 업무정지 등의 결격사유가 없는 업체
- 소프트웨어 진흥법 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원)에 따른 “대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한” (과학기술정보통신부 고시) 준수
- 본 사업은 하도급 및 공동수급을 허용하지 않는 사업임

2. 사업자 선정방법

가. 제안서 평가 방법

- 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가
 - 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)
 - 종합평가점수 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

나. 기술평가 방법

- 제안서 기술평가는 학교법인 한국폴리텍에서 실시
 - 공정한 평가를 위해 내·외부위원 10인 이내의 전문가로 구성된 기술평가위원회 구성
- 각 항목별 평가배점과 방법은 <기술제안서 평가항목 및 배점 한도>에 의함
- 제안서 평가항목별로 5단계 등급(매우우수, 우수, 보통, 미흡, 매우미흡) 중 해당되는 등급을 부여하고 등급에 해당 등급별 점수 부여

등급	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
점수	배점의 100%	배점의 90%	배점의 80%	배점의 70%	배점의 60%

- 각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수를 산술평균한 점수를 90점 만점으로 환산하며 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정. 이 경우 최고점수·최저점수가 2개 이상인 경우 하나의 점수만 제외

- 평가점수 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출
- 기술성 평가기준은 조달청 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 (조달청지침 제379호) 등을 준용

다. 가격평가 방법

- 「협상에 의한 계약체결기준」에 따라 평가점수 산출

라. 협상적격자 선정 및 협상순서

- 협상대상 업체선정
 - 협상대상자 중 기술평가점수(90점)와 가격평가점수(10점)를 합한 점수가 1위인 자를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원 조건 등을 협상
 - 동점자의 처리는 [재정경제부 계약예규]에 의함
 - 우선협상대상자와 협상내용에 대해 합의할 경우 차순위 협상 적격자와의 협상은 실시하지 않으며, 협상결렬 시 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상 실시
 - 협상적격자와 협상이 모두 결렬되면 재공고하여 추진
 - 기술평가결과 90점 만점에 76.5점 미만을 획득한 업체는 우선협상 대상자에서 제외
 - 낙찰자는 계약에 응하여야 하며, 계약불이행시 부정당업자로 입찰참가자격 제한을 받게 됨
 - 입찰 및 낙찰방식과 관련하여 본 제안요청서에 포함되지 않은 사항은 소프트웨어 진흥법, 국가를 당사자로 하는 법률 등 관계법령과 협상에 의한 계약체결기준, 소프트웨어 기술 성 평가 기준, 조달청 지침 등을 준용함

마. 협상방법 및 기준

- 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서의 내용을 대상으로 협상 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부 조정 가능

3. 제안서 제출안내

가. 제안서 제출 일정 및 방법

- 제출기한 및 제출방법 : “입찰공고서” 참고
- 문의처 : 학교법인 한국폴리텍 총무국 정보전산부 나상경 대리
(032-650-6758, nsk@kopo.ac.kr)
- 제출방법
 - 제안서(증빙서류 포함)는 나라장터를 통하여 온라인 제출
 - 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB 이내로 제출
 - 입찰자는 반드시 제안서의 정상송신 여부를 확인하여야 하며, 관련 책임은 입찰참가자에게 있음

나. 제안요청 설명회

- 본 사업은 제안요청 설명회를 실시하지 않으며, 입찰 참가자격과 관련 없음

다. 제안 설명회 개최 : 일시 및 장소 개별 통보

- 발표자 : 제안사의 사업관리자(PM)
- 유의 사항
 - 제안 설명회에 참석하지 않은 업체는 평가대상에서 제외됨
 - 제안서 설명시간 : 업체당 30분 내외(제안 설명 20분, 질의응답 10분)
 - 제안서 설명순서 : 업체 한글명 가나다순으로 진행
 - 제안 설명은 제안서에 명시된 제안사의 사업관리자(PM)가 직접 발표해야 하며, 사업관리자가 참석하지 않은 경우 제안 설명을 생략하고 서면평가 실시
 - 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명시해야 함.
 - 설명회 참석자는 본 사업의 사업관리자를 포함한 3인 이내로 제한
 - 제안 설명회에 필요한 장비(노트북 등)는 발주기관에서 준비하며, 제출한 제안(요약)서, 발표자료 외 추가 자료는 인정하지 않음

4. 제안서 세부평가 기준

〈 기술제안서 평가항목 및 배점한도〉

평가부문		항 목	세부 평가 항목	배 점
기술 능력 평가 (90)	전략 및 방법론 (20)	사업 이해도	○ 제안요청 내용의 정확한 이해도 ○ 제안요청 내용과의 부합성 ○ 제안내용의 적정성 및 객관성	10
		사업 추진전략	○ 사업추진 전략의 창의성, 타당성, 실현 가능성 ○ 사업 특성에 맞는 위험요소분석 및 해결방안 제시여부	10
	기술 및 기능 (20)	시스템 및 기능	○ 기존 시스템 분석 및 요구사항 분석방안 ○ 기능 및 구현 방안의 구체적인 분석 및 기술 ○ 시스템 설계 및 타 시스템 연동 방안	10
		데이터 이관 및 보안	○ 데이터 이관 방안 ○ 보안 요구사항 충족도	10
	성능 및 품질 부문 (20)	성능 및 품질	○ 성능 및 품질 요구사항 충족도 ○ 단위 테스트 환경 및 방법/절차	10
		시스템 구성	○ 시스템 기능의 적정성 ○ 시스템 구성체계의 적정성	10
	프로젝트 관리 (20)	사업관리 방안	○ 사업관리체계 및 방법론의 적정성 ○ 위험, 진도, 변경, 보안 관리의 적정성	10
		추진일정 및 계획	○ 세부 추진 일정의 합리성 ○ 사업수행에 필요한 활동도출 및 기간, 배열의 적정성	10
	프로젝트 지원 (10)	테스트 및 이행	○ 단계별 테스트 방법 및 결과적용 방안 ○ 성능시험 방안, 품질점검 계획 및 보완 방안 ○ 시스템 오픈 이행전략의 적정성	5
		교육훈련 하자보수	○ 교육계획 및 기술이전 방안의 우수성 ○ 하자보수 계획의 적정성 ○ 장애발생 시 복구방안 및 정보시스템 안정화 방안	5
배 점 합계				90

※ 평가항목 및 평가기준은 최신 「소프트웨어 기술성 평가기준(과학기술정보통신부 고시)」을 준용하여 본 사업의 성격에 맞도록 조정하였으며, 평가점수는 소수점 다섯째자리에서 반올림

5. 입찰 및 기타 유의사항

- 제출된 제안서는 미 선정된 업체의 경우 제안업체의 반환 요청시 사본을 반환하여 드리며, 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안사의 부담으로 함.
- 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응해야 함.
- 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실 수행, 부당 또는 부정한 행위를 한 제안사는 향후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음.
- 본 제안요청서의 내용 중 업무의 변화 또는 추가 등으로 우리 대학의 일부 내용이 변동·추가되는 경우 상호협의 하에 이를 반영하여 구축할 수 있음.
- 계약의 수행 중 계약상의 어구 해석에 이의가 있는 사항과 계약서에 명시되지 않는 사항은 발주기관과 계약상대자 간 상호 협의하여 조정을 하며, 계약상대자는 분쟁이 발생 시, 분쟁기간 중 용역의 수행을 중지 할 수 없음.
- 본 사업 수행에 필요한 모든 비용은 가격입찰 금액에 포함시켜야 함.
- 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「협상에 의한 계약체결기준」 등 국가 계약 관련 규정을 준용
- 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생하는 책임은 입찰 참가자에게 있음.
- 입찰자는 발주기관로부터 배부 받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨.
- 본 제안서 평가와 관련한 심사위원 명단은 개인정보보호법에 따라 공개하지 않음

○ 안전·보건 확보조치 및 관련 법령 준수

- 제안사는 과업에 참여하는 인력의 안전·보건 확보를 위해 「산업안전보건법」 제5조에 따라 근로자의 안전 및 건강을 유지를 위한 관련 법령을 준수하여야 함
- 제안사는 과업에 참여하는 인력의 안전·보건 확보를 위해 「중대재해처벌법」 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건과 관련된 의무를 준수하여야 하며, 입찰 시 현장여건, 과업내용 등을 미리 확인하여 등 관련 제반비용을 입찰가격에 반영하여야 함
- 우리 기관은 「중대재해처벌법 시행령」 제4조 제9호에 따라 계약상대자가 동 법 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건과 관련된 의무를 준수하는지 평가·점검할 수 있으며, 계약상대자는 우리 기관이 평가·점검을 실시하는 경우 이에 협조하여야 함
- 제안사는 산업안전보건법 제51조에 따라 종사자가 산업재해 발생 등의 위험이 있을 시 작업 또는 업무를 즉시 중지시키고 안전·보건에 관한 조치를 하여야 함
- 제안사는 산업안전보건법 제57조에 따라 산업재해 발생 시 그 발생 사실을 은폐하여서는 아니되고 관련 사항을 기록·보존하여야 함
- 우리 기관 내 상주하는 제안사는 안전·보건 활동(대피훈련, 안전 점검, 안전보건수준평가 등)에 대하여 협조 요청 시 적극적으로 이에 응하여야 함
- 우리 기관 내 상주하는 제안사는 산업안전보건법 제36조에 따라 위험성평가에 적극 협조하여야 함
- 우리 기관은 제안사가 안전·보건 확보에 필요한 조치를 소홀히 하거나 이행여부에 대한 점검 결과 보완 및 조치 등이 필요한 경우 이에 대한 시정을 요구할 수 있음

1. 제안서의 효력

- 제안서에 제시된 내용과 발주기관 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서가 우선함.
- 발주기관은 필요시 제안사에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.

2. 제안서 작성지침 및 유의사항

- 제안서는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 하며, 향상된 내용으로 제안할 수 있음.
- 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표 제시
- A4지 규격의 전자문서(pdf)로 양면인쇄기준 100장 이내 작성을 권고
- 나라장터를 통해 제출하는 제안서류 일체는 PDF 파일 형식으로 제출하여야 하며, 총 용량은 300MB 이내로 제출
- 제안서는 A4 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용 가능
- 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호 부여
- 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표 제공

- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출
- 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 기한을 정하여 보완요청하고, 기한까지 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외
- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현. 예를 들어, 사용 가능하다, 할 수 있다, 고려하고 있다 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여 표시
- 제안서에 대한 해석상의 문제가 발생 시 상호 협의하여 결정하되, 합의되지 않을 경우에는 관련 규정에 따름
- 본 사업은 「소프트웨어사업의 제안서 보상기준 등에 관한 운영 규정(과학기술정보통신부 고시)」에 따라 제안서 보상대상 사업에 해당하지 않으므로 제안서 보상을 실시하지 않음

3. 제안서 목차

- 제안서의 작성 목차는 다음과 같으며, 제안요청내용을 참고하여 제시된 항목별로 작성하여야 한다.

I. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	
2. 제안사 조직	
II. 전략 및 방법론	
1. 사업이해도	
2. 추진전략	
3. 적용기술	
4. 표준 프레임워크 적용	
5. 개발 방법론	
III. 기술 및 기능	
1. 표준 요구사항	
2. 기능 요구사항	
3. 성능 요구사항	
4. 인터페이스 요구사항	
5. 데이터 요구사항	
6. 테스트 요구사항	
7. 보안 요구사항	
8. 품질 요구사항	
9. 제약사항	
IV. 성능 및 품질	
1. 사업품질	
2. 데이터 관리	
3. 정보보안	
V. 프로젝트 관리	
1. 사업관리 방안	
2. 추진일정 및 계획	
VI. 프로젝트 지원	
1. 시험운영	
2. 교육훈련	
3. 하자보수	
4. 비상대책	
VII. 기타사항	

4. 세부 작성지침

항 목	작 성 방 법
I. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연력, 유사사업실적 등을 명료하게 제시하여야 한다.
2. 제안사 조직	제안사(컨소시엄 포함)의 조직을 제시하여야 한다.
II. 전략 및 방법론	
1. 사업 이해도	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다.
2. 추진전략	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시하여야 한다.
3. 적용기술	제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시하여야 한다. 대상업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), Prototype 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시한다.
4. 표준 프레임워크 적용	제안사는 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트의 사용 계획과 예상 되는 문제점을 기술하고 실현가능한 대응방안을 제시하여야 한다.
5. 개발방법론	업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용 방법론의 경험을 기술한다. 개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다.
III. 기술 및 기능	
1. 표준요구 사항	시스템 구축 및 운영에 필요한 개발 표준 수립 및 이를 효과적으로 적용 할 수 있는 구체적인 방안을 제시하여야 한다.
2. 기능 요구사항	방법론 및 분석 도구를 통하여 요구사항을 분석하고 시스템에 구현하기 위한 기술 및 적용방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 성능 요구사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
4. 인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가한다. 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.
5. 데이터 요구사항	데이터 전환 계획 및 검증 방법, 여러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시하여야 한다.
6. 테스트 요구사항	도입되는 장비의 성능 테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술한다. 목표시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능 테스트 등) 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 기술한다.
7. 보안 요구사항	보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안 방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
8. 품질 요구사항	분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
9. 제약사항	기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술하여야 한다.

항 목	작 성 방 법
Ⅳ. 성능 및 품질	
1. 사업품질	품질보증 절차, 체계, 활동내용의 적정성을 제시하여야 한다.
2. 데이터 관리	데이터베이스 전환 및 구성 계획/방법의 타당성을 제시하여야 한다.
3. 정보보안	개인정보보호 및 정보보안 요구사항 적용 방안 및 산출물 관리 등 정보보안 적정성을 상세히 제시하여야 한다.
Ⅴ. 프로젝트 관리	
1. 사업 관리 방안	사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 추진일정 및 계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원 등을 제시하여야 한다.
Ⅵ. 프로젝트 지원	
1. 시험운영	대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 하고, 개발완료 후의 시스템의 이용 및 관리운영에 관한 전반적인 방안을 제시한다.
2. 교육훈련	사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정 등을 상세히 제시하여야 한다.
3. 하자보수	하자보수 계획, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.
4. 비상대책	안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시하여야 한다.
Ⅶ. 기타	
1. 기타	상기 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술한다.

5. 보안유지

- 본 제안요청서 및 이후 제안서 제출까지 발생하는 모든 사안에 대하여 보안을 요하며 제안서와 관련하여 제안 참가업체는 타 업체 또는 외부기관에 제안요청 관련사항의 공개를 불허함
- 본 사업 제안과 관련 발주기관이 제공한 자료 및 정보는 타 목적으로 사용할 수 없으며, 이에 대한 모든 책임은 전적으로 제안사가 짐
- 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료 시 보안관리 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 함.
- 발주기관에서 필요한 경우 수행업체의 보안관리 상태를 점검할 수 있으며, 수행업체는 보안상 필요한 모든 지시사항을 이행해야 함.
- 사업수행자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 “누출금지 대상정보”에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하여야 하며, 해당 정보 누출 시 발주기관은 국가계약법 시행령에 따라 사업자를 부정당 업체로 등록

누출금지 대상정보

1. 발주기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황
2. 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도
3. 사용자계정 및 비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
4. 정보시스템(정보통신망) 취약점분석 및 모의해킹 결과물
5. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황
6. 방화벽·IPS 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보
7. 비공개 대상정보로 분류된 발주기관의 내부문서 및 대외비
8. 정보화 용역사업 결과물 및 관련 프로그램 소스코드
9. 『개인정보보호법』에 의한 개인정보
10. 그 밖에 공개가 불가하다고 판단한 자료

제안서 관련 서식

1. [서식 제1호] 제안사 일반현황
2. [서식 제2호] 수행실적 총괄표
3. [서식 제3호] 제안요청서 수용여부 참조표
4. [서식 제4호] 정보보안 및 개인정보보호 보안서약서(업체용) /
보안서약서(개인용)
5. [서식 제5호] 확약서(업체용)
6. [서식 제6호] 보안위규 처리 기준 / 보안 위약금 부과 기준
7. [별첨1, 2] 걱정 사업기간 산정서/소프트웨어 영향평가 결과서

제안사 일반현황

☐ 일반사항

법 인 명				대표자	
사 업 의 종 류 (업태, 종목)					
주 소					
연 락 처	전 화		FAX		
회사설립 년 월 일					
해당부문 사업기간	. . . ~ . . . (년 월)				
회 사 연 혁					
기 타 사 항					

☐ 인원현황

☐ 조직도

【서식 제2호】

수행실적 총괄표

일련번호	사 업 명	발주처	계약금액(천원)	용역이행 또는 납품완료일자	비 고

※ 수행실적증명서를 첨부한 사업을 기준으로 용역수행 완료일자 순으로 기재한다.
(현재 수행 중인 사업은 제외)

※ 사업별 사용 개발방법론을 비교에 기재 한다.

※ 한국소프트웨어산업협회에서 발급하는 이행실적확인서를 가능한 활용한다.

※ 실적을 확인할 수 있는 실적증명서, 계약서 등의 증거서류를 제출하여야 합니다.

※ 실적증명자료는 붙임으로 첨부하여야 하며 실적증명첨부서류에 페이지를
명시하여 위 실적증명첨부여부란에 페이지를 표시하여야 함

【서식 제3호】

제안요청서 수용여부 참조표

제안요청내용	수용 여부	제안내용	제안서쪽	비 고
※ 추가제안 시 기재				

정보보안 및 개인정보보호 서약서 (업체용)

- ☐ 업 체 명 :
- ☐ 사업자등록번호 :
- ☐ 대 표 자 :
- ☐ 사 업 장 주 소 :

()는 학교법인 한국폴리텍과 “전자결제 시스템 고도화 사업”을 수행하면서 취득한 일체의 자료 및 정보, 기밀 사항에 대하여 누설하거나 공개하지 않으며, 관련 법규 및 지침을 준수하겠습니다.

아울러 본 사업이 종료 된 후에도 사업수행을 통해 취득한 일체의 사항을 제3자에게 공개 하지 않으며, 다른 용도로 사용하지 않겠습니다.

만약 위의 사항을 위반하여 문제가 발생할 경우 관련 법규 및 계약에 의거 모든 책임을 질 것을 서약합니다.

20 . .

업 체 명 :

대 표 자 : (인)

정보보안 및 개인정보보호 서약서 (개인용)

본인은 학교법인 한국폴리텍의 다음 사업을 수행함에 있어 정보보안 및 개인정보보호를 위해 다음 사항을 준수할 것임을 엄숙히 서약합니다.

◎ 사 업 명 : 전자결제 시스템 고도화

◎ 사업기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

본인은 상기 사업 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항을 인정합니다.

본인은 이 기밀을 사업 수행기간 중이나 완료 후에 누설함이 학교법인 한국폴리텍에 위해가 될 수 있음을 자각하고 업무상 습득한 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 않을 것을 서약합니다.

본인은 개인정보 보호법 및 관련 법규를 준수하고 개인정보의 기술적·관리적 보호조치를 충실히 이행할 것을 서약합니다.

본인이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법규 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수하겠습니다.

20 . .

서 약 자	소 속 :	직 급 :
	성 명 :	(인) 생 년 월 일 :
	주 소 :	
	연락처 :	

확 약 서 (업체용)

- ☐ 업 체 명 :
☐ 사업자등록번호 :
☐ 대 표 자 :
☐ 사 업 장 주 소 :

()는 학교법인 한국폴리텍과 “전자결재 시스템 고도화 사업”을 수행하면서 취득한 일체의 자료 및 정보, 기밀 사항에 대하여 복구 불가능하도록 파괴 및 파쇄하고 반출되는 장비에 어떠한 기록도 남기지 않습니다.

또한 “전자결재 시스템 고도화 사업” 종료 이후에도 본 사업 수행을 통해 취득한 일체의 사항을 제3자에게 공개 하지 않으며, 다른 용도로 사용하지 않겠습니다.

만약 당사 및 본 사업 투입인력이 위의 사항 및 관계 규정을 위반하여 문제가 발생할 경우 관련 법규 및 계약에 의거 당사에서 모든 책임을 질 것을 확약합니다.

20 . .

업 체 명 :

대 표 자 : (인)

☐ 보안위규 처리 기준

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○ 사업 참여 제한 ○ 위규자 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치 계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드, P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·하자보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	○ 위규자 중징계 ○ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
보통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽃 아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단 순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터엿 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	○ 위규자 경징계 ○ 위규자 사유서 및 경위서 징구 ○ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	○ 위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○ 위규자 사유서 및 경위서 징구

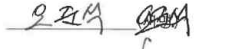
□ 보안 위약금 부과 기준

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록 「국가계약법」 시행령 제76조제1항제18호 준용	계약금액의 5%	계약금액의 2.5%	계약금액의 0.25%

* 계약잔금 지급시, 위약금 차감 후 지급

[별첨 1]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명	전자결재 시스템 고도화	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	① 사업규모(139.3), ② 생산성(19) ③ 1인 총 투입기간 = ①(139.3)/②(19) = 7.33개월 ④ 투입인력 : 1.5명 ⑤ 전체사업기간 = ③(7.33)/④(1.5) = 4.89개월	5개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 제안요청서)	사업 기초자료 검토 결과 업무시스템 분석 및 종합 정보시스템 연계를 위한 안정화 기간 등을 반영하여 5개월이 적정	5개월
③ 유사사업 자료	- 전자결재 시스템 고도화(한국기술교육대학교 5개월) - 전자결재시스템 재구축 사업(한국가스안전공사 6개월)	5~6개월
④ 기타 특이사항	특이사항 없음	-
종합 의견		
⑤ 종합의견	기능점수 기반 개발기간 산정, 사업기초자료, 유사 사업 자료 등을 검토한 결과 본 사업의 적정 사업 기간은 5개월이 타당하다고 판단됨	적정 사업기간 5개월
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 2026년 5월 11일 위 원  위 원  위 원  위 원  위 원  위원장 		

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음

소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

1. 기본정보	사업명 (또는 서비스명)	전자결재 시스템 고도화	
	영향평가 단계	☐ 예산편성 ☒ 사업발주 ☐ 소프트웨어 배포·서비스	
	주요 내용	웹한글 기안기 도입 및 전자결재 엔진 전면 고도화를 통해 보안취약점을 해소하고 안정적인 전자결재 서비스 제공	
	사업기간 (또는 개발기간)	계약체결일 ~ 150일	
	구분	① 기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업(또는 서비스)	☐
		② 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐
③ 그 외 소프트웨어 사업(또는 서비스)		☒	
※ 구분 ①, ②에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요			
2. 운영계획	운영기관	☒ 단일 기관 ☐ 다수 기관(예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☒ 내부 직원	3,000명
		☐ 타 기관 직원	명
	☐ 일반 국민 또는 기업	명	
3. 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 서비스를 민간에서 제공하는지 여부 ☐ 있음 ☒ 없음		
4. 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	해당사항 없음		
5. 종합의견	☒ 민간시장 침해 가능성 없음		
	☐ 민간시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)		
2026년 5월 11일 학교법인 한국폴리텍 이사장 (직인)			